

24第十次作业

汉诺塔（递归）为附加题

 编程题 4 （总分：300.00）

#	题目	分值
---	----	----

1 自然数之和

100.00

【问题描述】计算k以内（包括k）能被3或者7整除的最大10个自然数之和（如果个数不足10个则是所有的）

【输入形式】输入整数k

【输出形式】输出自然数之和

【样例输入】10

【样例输出】25

【样例说明】10以内有3、6、7、9四个数可以被3或者7整除 $3+6+7+9=25$

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int k;
    std::cin >> k;

    int s[10] = { 0 };
    for (int i = 1; i <= k; i++) {
        if (i % 3 == 0 || i % 7 == 0) {
            for (int j = 9; j > 0; j--)
                s[j] = s[j - 1];
            s[0] = i;
        }
    }

    int sum = 0;
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
        sum += s[j];
    }
    std::cout << sum << std::endl;
}
```

#	题目	分值
2	计算阶乘和 【问题描述】计算 $1! + 2! + 3! + 4! + \dots + n!$ 【输入形式】输入整数n 【输出形式】输出前n个数的阶乘的和 【样例输入】2 【样例输出】3 【样例输入】3 【样例输出】9 【样例说明】 【评分标准】	100.00

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;
    for (int m = 1; m <= n; m++)
    {
        int y = 1;
        for (int num = 1; num <= m; num++)
        {
            y = y * num;
        }
        sum = sum + y;
    }
    cout << sum;
    return 0;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

3	十六进制转换成十进制	100.00
---	-------------------	--------

【问题描述】将十六进制数转换成十进制。注意十六进制中10~15的表示为（ABCDEF）

【输入形式】第一行输入一个整数N（ $1 \leq N \leq 5$ ），表示十六进制的位数。第二行输入这个十六进制数(字母全部用大写输入)。

【输出形式】输出转换之后的十进制数。

【样例输入】

2

B2

【样例输出】

178

【样例说明】 $178 = 11 * 16 + 2 = 178$

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int hex_to_decimal(char c) {
    if ('0' <= c && c <= '9') {
        return c - '0';
    }
    else {
        return (c - 'A') + 10;
    }
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    char* hexNum = new char[n+1];
    cin >> hexNum;
    int num = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        num += hex_to_decimal(hexNum[i]) * (int)pow(16, n - 1 - i);
    }
    cout << num << endl;
}
```

4	汉诺塔（递归）	0.00
---	---------	------

【问题描述】汉诺塔是非常有趣的一个游戏，让我们来模拟一下吧！汉诺塔游戏非常简单，有n个盘子，三个柱子，这N个盘子从小到大我们编号为1~n，柱子我们标为X、Y、Z。在开始的时候这n个盘子都在柱X上，我们需要用最少的步数将这n个盘子成功转移到柱Z上，而且每次只能移动一个盘子。注意：盘子必须大的在下，小的在上。

【输入形式】输入一个数n，表示盘子的数量。

【输出形式】输出移动的步骤

【样例输入】

1

【样例输出】

Dish 1 from X to Z

【样例输入】

2

【样例输出】

Dish 1 from X to Y

Dish 2 from X to Z

Dish 1 from Y to Z

【样例说明】有两个盘子时，先将小盘子移动到Y，然后大盘子移动到Z，最后小盘子移动到Z。对于n>2,我们可以将前n-1个盘子看成一个盘子来移动，然后又把n-1个盘子看成n-2个盘子和一个大盘子，以此类推...

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;

void hannuota(int n, char src, char medium, char dest)
{
    if (n == 1) // ?????
        cout << "Dish " << n << " from " << src << " to " << dest << endl;
    else
    {
        hannuota(n - 1, src, dest, medium); // ??n-1???????X ??? Y??
        (Z???????)
        cout << "Dish " << n << " from " << src << " to " << dest << endl;
        // ????????X??Z
        hannuota(n - 1, medium, src, dest); // ??n-1????????Y ??? Z????
        X???????
    }
}

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    hannuota(n, 'X', 'Y', 'Z');
}
```